ชื่อโครงงาน : Roo_mue เว็บแอปพลิเคชันแปลภาษามือเพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการสื่อสาร

โรงเรียน : พระปฐมวิทยาลัย

สังกัด ☐ สพป. ☑ สพม. ☐ อื่นๆ จังหวัดนครปฐม

ผลงานใหม่หรือผลงานต่อยอด

☑ เป็นโครงงานใหม่ ☐ ต่อยอดจากผลงานเดิมที่เคยทำแล้วในปี.....

ชื่อสมาชิกผู้ทำโครงงาน

1. นายณฐพร ไทรทับทิม ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2. นายบัญญพนต์ แสงสินทรัพย์ ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
3. นายภูมิดิศ วิสุทธิญาณภิรมย์ ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
4. นางสาวชวรินทร์ อาชวกุล ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
5. นายปองคุณ อดุลยธรรม (มัธยมศึกษา) ระดับชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. แนวความคิด (Idea) หรือความเป็นมาในการสร้างโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ปัจจุบันมีผู้พิการทางการได้ยินและการพูดจำนวนมากที่ใช้ภาษามือเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร แต่อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าใจภาษามือได้ ทำให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูล การซื้อสินค้า การเข้ารับบริการทางการแพทย์ การติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ หรือแม้แต่การพูดคุยทั่วไป

แม้ว่าปัจจุบันจะมีวิธีการสื่อสารผ่านการพิมพ์ข้อความบนโทรศัพท์มือถือหรือเขียนบนกระดาษ แต่การพิมพ์ข้อความยังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น ใช้เวลานาน ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง ขาดความเป็นธรรมชาติในการสนทนา รวมถึงยังขาดความถูกต้องในการสะกดคำในบางส่วนและความไม่สะดวกในสถานการณ์ที่ต้องการการสื่อสารอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ผู้พิการบางคนมีความคุ้นเคยกับภาษามือมากกว่าภาษาเขียน ทำให้การสื่อสารผ่านข้อความไม่สามารถทดแทนภาษามือได้อย่างสมบูรณ์

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงงาน Roo_mue ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันแปลภาษามือแบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Computer Vision เพื่อช่วยแปลงภาษามือเป็นข้อความและเสียงพูดโดยเน้นการพัฒนาระบบที่มีความแม่นยำสูงและการประมวลผลที่รวดเร็วเพื่อลดความหน่วง (Latency) ในการสนทนา ทำให้ผู้พิการทางการได้ยินและการพูดสามารถสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นซึ่งนวัตกรรมนี้จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสังคมแห่งความเท่าเทียม (Inclusive Society) ให้เกิดขึ้นจริง

2. กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้

1. ผู้พิการทางการได้ยินและการพูดที่ใช้ภาษามือในการสื่อสาร
2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินและการพูด
3. ครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้พิการ
4. โรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน
5. โรงพยาบาล คลินิก และหน่วยงานสาธารณสุข
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการประชาชน
7. องค์กรหรือมูลนิธิที่ทำงานด้านผู้พิการ

3. วัตถุประสงค์ในการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมีอะไรบ้าง

Roo_mue เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเพียงแค่เปิดเว็บไซต์และอนุญาตให้ใช้งานกล้องระบบจะเริ่มวิเคราะห์ภาษามือได้ทันที

หลักการทำงานของระบบมี ดังนี้

1. ผู้ใช้เปิดกล้องผ่านหน้าแปลภาษามือ
2. ระบบใช้เทคโนโลยี MediaPipe Holistic ตรวจจับตำแหน่งมือ ใบหน้า และท่าทางของร่างกาย

3. ข้อมูลตำแหน่งสำคัญ (Keypoints) จะถูกส่งเข้าสู่โมเดล AI ที่พัฒนาด้วย TensorFlow.js
4. โมเดล AI วิเคราะห์และทำนายความหมายของภาษามือ
5. ระบบแสดงผลเป็นข้อความแบบเรียลไทม์
6. ข้อความสามารถถูกอ่านออกเสียงผ่านระบบ Text-to-Speech ได้ทันที
7. ระบบช่วยเรียบเรียงคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อให้การสื่อสารเป็นธรรมชาติ
8. ผู้ใช้สามารถบันทึกประโยคที่ต้องการเก็บไว้ใช้งานในภายหลังได้

4.การออกแบบโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

Frontend (web)

Technology	**Version**	**Technology**	**Version**
Next.js (App Router)	14.2	Tailwind CSS	3.4
React / React DOM	18.3	lucide-react	0.4
TypeScript	5.6	next-intl	3.26

Backend, Auth & Data

Technology	**Version**	**Technology**	**Version**
NextAuth	4.24	Supabase Storage	-
Prisma	5.22	bcryptjs	2.4
SQLite (dev) / PostgreSQL	-	Custom OTP + rate limiting	-

AI / Sign Recognition

Technology	Version	Technology	Version
@tensorflow/tfjs	4.22	@mediapipe/tasks-vision	0.10
@mediapipe/holistic	0.5	-	-

6.สรุปผลการทำงาน หรือการทดลองใช้

จากการพัฒนาและทดลองใช้งานต้นแบบ พบว่าระบบสามารถตรวจจับท่าทางภาษามือและแปลเป็นข้อความได้แบบเรียลไทม์ ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีบนหน้าจอ ทำให้การสื่อสารระหว่างผู้ใช้ภาษามือและบุคคลทั่วไปสะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้ การเพิ่มระบบอ่านข้อความด้วยเสียงช่วยลดความจำเป็นในการอ่านหน้าจอตลอดเวลาและทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจข้อความที่แปลได้ทันที ขณะที่ระบบจัดเรียงคำเป็นประโยคช่วยให้ข้อความที่ได้มีความสมบูรณ์และสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ผลการทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า Roo_mue มีศักยภาพในการช่วยลดอุปสรรคด้านการสื่อสารและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานจริงได้ในอนาคต

7.จุดเด่นของโครงงานสิ่งประดิษฐ์หรือความเป็นนวัตกรรม

จุดเด่นของ Roo_mue คือการนำเทคโนโลยี AI, Computer Vision และ Web Technology มาผสานกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม

1. แปลภาษามือเป็นข้อความและเสียงพูดแบบเรียลไทม์

2. ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

3. ใช้ AI วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมือ ใบหน้า และร่างกายร่วมกัน

4. ประมวลผลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นหลัก ช่วยรักษาความเป็นส่วนตัว

5. มีระบบช่วยเรียบเรียงคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์มากขึ้น

6. รองรับการบันทึกประโยคที่ต้องการใช้งานในภายหลัง

- สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นระบบสื่อสารสองทาง หรือรองรับคำศัพท์ภาษามือเพิ่มเติมได้ในอนาคต

โครงงานนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการแสดงศักยภาพของเทคโนโลยี AI เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงหลากหลายรูปแบบ

8.การนำไปประยุกต์ในอนาคตอย่างไรบ้าง

1.การขยายขอบเขตการใช้งาน (Expand Scope) :

- พัฒนาให้รองรับภาษามือสากล (ASL) หรือภาษามือของประเทศอื่นๆ เพื่อช่วยลดอุปสรรคในการสื่อสารระดับนานาชาติ

- เพิ่มการตรวจจับคำศัพท์เฉพาะทาง เช่น ศัพท์ทางการแพทย์ หรือศัพท์เทคนิค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานเฉพาะทาง"

2. การเพิ่มฟีเจอร์อัจฉริยะ (Feature Enhancement) :

- พัฒนาฟีเจอร์การแปลแบบสองทาง (Two-way Communication) โดยให้ AI สามารถแปลงเสียงพูดของบุคคลทั่วไปกลับเป็นแอนิเมชันภาษามือบนหน้าจอ เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินเข้าใจโต้ตอบได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

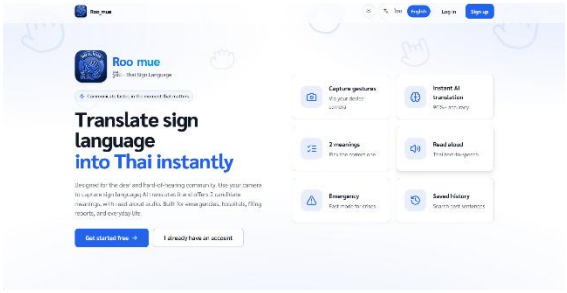
- การเชื่อมต่อกับระบบ IoT หรือหุ่นยนต์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านหรือหุ่นยนต์บริการด้วยภาษามือ

3. การยกระดับสู่เครื่องมือสังคม (Social Implementation) :

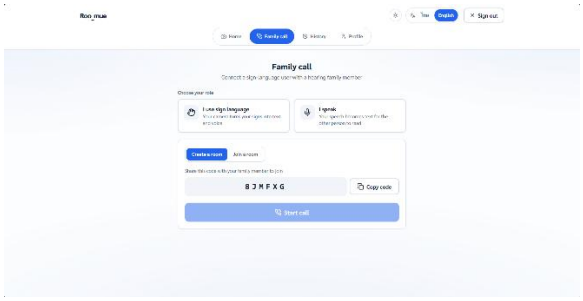
- นำระบบไปติดตั้งในรูปแบบจุดบริการสาธารณะ เช่น ตู้บริการข้อมูลอัจฉริยะ (Smart Kiosk) ในสถานีรถไฟฟ้า หรือโรงพยาบาล เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงง่ายสำหรับคนพิการ

- พัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบปลั๊กอิน (Plugin) สำหรับซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์ เพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าร่วมการประชุมหรือการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างราบรื่น"

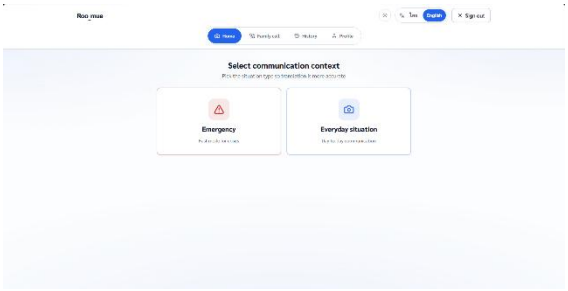
9. การนำไปประยุกต์ในอนาคตอย่างไรบ้าง



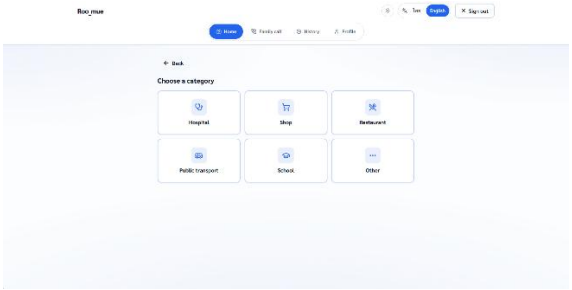
หน้าหลักของระบบ



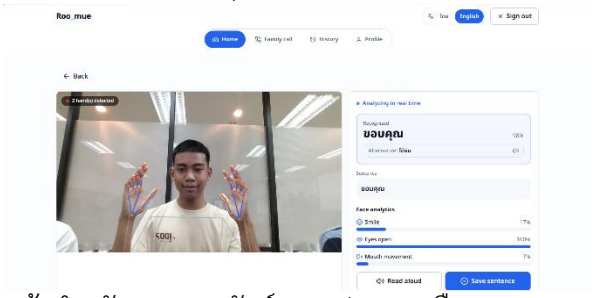
หน้าสำหรับการโทรระหว่างผู้พิการกับบุคคลธรรมดา



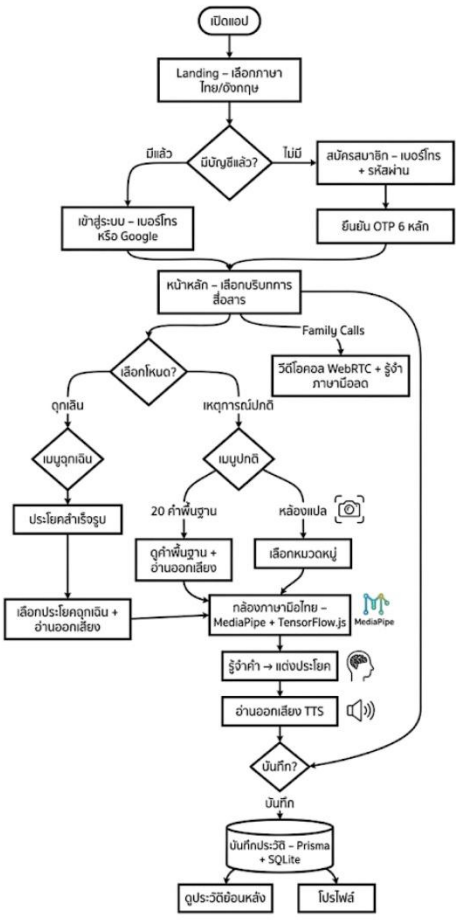
หน้าสำหรับเลือกบทบาทการแปลภาษามือ (ฉุกเฉิน/ทั่วไป)



หน้าสำหรับเลือกวัตถุประสงค์ของการแปลภาษามือ



หน้าสำหรับแสดงผลลัพธ์การแปลภาษามือ



Flowchart การทำงานของระบบ